1. Asgdll.java (Penugasan Nilai Pecahan) Program ini mengajarkan cara memberikan nilai ke variabel bertipe desimal.

- **Tipe Float**: Menggunakan akhiran f (contoh: 20.0f) agar Java tahu itu adalah float.
- **Tipe Double**: Memiliki ketelitian lebih tinggi dari float.

2. Asign.java (Dasar Penulisan & Variabel) Program paling dasar untuk menampilkan teks ke layar.

- Menggunakan System.out.print untuk mencetak teks "hello".
- Mengenalkan deklarasi variabel integer (int i) untuk menyimpan bilangan bulat.

3. ASIGNi.java (Macam-macam Tipe Data) Program ini memperlihatkan berbagai cara menyimpan data di memori komputer.

- **Bilangan Bulat**: Ada short, int, dan long (perbedaannya pada besar angka yang bisa ditampung).
- **Karakter**: Tipe char bisa diisi huruf langsung atau kode angka (ASCII).
- **Bilangan Real**: float dan double untuk angka dengan koma.

4. BacaData.java (Input dengan Scanner) Cara paling populer di Java untuk mengambil ketikan dari pengguna.

- Menggunakan import java.util.Scanner.
- Perintah masukan.nextInt() digunakan untuk menangkap angka yang Anda ketik di keyboard.

5. Bacakar.java (Input dengan BufferedReader) Cara lain untuk mengambil input yang lebih teknis dibandingkan Scanner.

- Menggunakan BufferedReader untuk membaca data per baris.
- readLine().charAt(0) digunakan khusus untuk mengambil satu huruf pertama saja dari ketikan Anda.

6. Casting1.java (Konversi Tipe Data Primitif) Mengajarkan cara "memaksa" suatu tipe data berubah menjadi tipe lain.

- **Contoh**: Mengubah angka int menjadi float (desimal) agar bisa dihitung dengan koma.
- Juga melihat nilai angka di balik sebuah huruf (ASCII).

7. Casting2.java (Konversi Tipe Objek/String) Sangat penting untuk mengubah teks menjadi angka yang bisa dihitung.

- Integer.parseInt(n): Mengubah tulisan "67" menjadi angka 67 agar bisa dijumlahkan.
- String.valueOf(b): Kebalikannya, mengubah angka kembali menjadi tulisan biasa.

8. Ekspresi.java (Operator Kondisional Singkat) Menggunakan operator "tanda tanya" (? :) untuk membuat keputusan cepat.

- **Logika**: (x < y) ? x : y. Jika x lebih kecil dari y, ambil nilai x. Jika tidak, ambil y. Ini seperti versi singkat dari if-else.

9. Ekspresi1.java (Masalah Pembagian Integer) Menunjukkan bahwa pembagian di komputer bisa menjebak.

- **Penting**: Di Java, 1 / 2 hasilnya adalah 0 (karena dianggap pembagian bulat).
- Agar hasilnya 0.5, salah satu angka harus diubah dulu menjadi float melalui *casting*.

10. PrintHello.java (Variasi Mencetak) Membedakan dua cara menampilkan teks.

- print: Mencetak teks tapi posisi kursor tetap di baris yang sama.
- println: Mencetak teks lalu otomatis pindah ke baris baru di bawahnya.

11. Incr.java (Operator Penambah/Increment) Mengenalkan operator ++ untuk menambah nilai variabel sebesar 1.

- Sangat berguna dalam pembuatan pengulangan (looping) di program.

12, 13, & 14. Oper1, Oper2, Oper3 (Operator Bitwise & Logika) Program-program ini bekerja dengan logika komputer yang paling dasar.

- **Bitwise**: Menghitung angka dalam bentuk biner (0 dan 1) menggunakan operator AND (&), OR (|), dan XOR (^).
- **Relational**: Menggunakan && (dan) serta || (atau) untuk mengecek apakah dua kondisi keduanya benar atau salah.

15. Oper4.java (Operator Ternary Lanjutan) Mirip dengan nomor 8, namun digunakan untuk membandingkan karakter dan nilai yang terus bertambah (i++).

16. Oprator.java (Ringkasan Semua Operator) Program penutup yang menggabungkan semua jenis perhitungan:

- **Aritmatika**: Tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi (modulo %).
- **Relasional**: Cek sama dengan (==), tidak sama dengan (!=), lebih besar (>), atau lebih kecil (<).